TM06 Basit Eşitsizlikler

Cevap anahtarı: **D A C E C D B B D E C**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**D**	**TM06.1** Eşitsizliğin özelliklerini (negatifle çarpma/bölmede yön değişimi) uygular. *kolay · 60 sn*	**A:** Ters çevirmede (1/a, 1/b) yönün değiştiğini unutmak **B:** -1 ile çarpınca yönü çevirmemek; a² < b² sanmak **C:** Negatiflerde a < b ⇒ a² < b² sanmak; III'te yönü çevirmemek **E:** Negatiflerin karelerinde sıralamanın değiştiğini görmemek	I: -1 ile çarpınca yön döner, doğru. II: $\lvert a\rvert > \lvert b\rvert$ olduğundan $a^2 > b^2$, yanlış. III: Aynı işaretli sayılarda ters çevirince yön döner, $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, doğru.
2	**A**	**TM06.2** Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer ve çözüm aralığını yazar. *kolay · 50 sn*	**B:** Kesin olmayan eşitsizliğin ucunu dışarıda bırakmak **C:** Negatif sayıya bölerken yönü çevirmemek **D:** 3'ü karşı tarafa işaretini değiştirmeden geçirmek **E:** 8'i -2'ye bölerken işareti kaybetmek	$-2x \le 8$; -2'ye bölünce yön değişir: $x \ge -4$, yani $[-4, \infty)$.
3	**C**	**TM06.3** Değişken aralıkları verilen ifadelerin (toplam, fark, çarpım, kare) alabileceği değer aralığını bulur. *kolay · 60 sn*	**A:** Uç noktaları aynı sırayla çıkarmak ($-3 < x - y < 1$) **B:** Alt sınırı $-2 - 1 = -3$ almak (y'nin üst ucunu kullanmamak) **D:** Aralığın uzunluğunu tam sayı sayısı sanmak **E:** Kesin eşitsizlik uçlarını da saymak	$-4 < -y < -1$ yazılıp taraf tarafa toplanır: $-6 < x - y < 4$. Tam sayılar $-5, \ldots, 3$: 9 tane.
4	**E**	**TM06.2** Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer ve çözüm aralığını yazar. *orta · 85 sn*	**A:** $x - 10 < 2$'de -10'u işaretini değiştirmeden geçirmek **B:** $-3(x + 2)$'yi $-3x + 6$ diye açmak **C:** $-3(x + 2)$'yi $-3x - 2$ diye açmak **D:** Paydaları eşitlerken sağ tarafı 12 ile çarpmamak	Her iki taraf 12 ile çarpılır: $4(x-1) - 3(x+2) < 2 \Rightarrow x - 10 < 2 \Rightarrow x < 12$. En büyük tam sayı 11.
5	**C**	**TM06.3** Değişken aralıkları verilen ifadelerin (toplam, fark, çarpım, kare) alabileceği değer	**A:** x² aralığını uçların kareleri arası ($9 < x^2 < 16$) sanmak **B:** x² = 0 olabileceğini unutmak **D:** x² < 16 kesinken 16'yı	Aralık 0'ı içerdiğinden $0 \le x^2 < 16$ (en büyük kare $(-4)^2$'ye yaklaşır, alınmaz). $-2 \le x^2 - 2 < 14$: $-2, \ldots, 13$, 16 tam sayı.

		aralığını bulur. *orta · 85 sn*	dahil etmek **E:** $(-4)^2$ yerine $-4^2 = -16$ almak	
6	**D**	**TM06.3** Değişken aralıkları verilen ifadelerin (toplam, fark, çarpım, kare) alabileceği değer aralığını bulur. *orta · 90 sn*	**A:** Uçları sırayla çarpmak ($3 < ab < 10$) **B:** Yalnızca çapraz uçları çarpmak ($-15 < ab < -2$) **C:** $(-2)\cdot(-5) = 10$ köşe çarpımını denememek **E:** Kesin eşitsizlik uçlarını da saymak	Dört köşe çarpımı: $10,\ -2,\ -15,\ 3$. En küçük -15, en büyük 10: $-15 < ab < 10$. Tam sayılar $-14, \dots, 9$: 24 tane.
7	**B**	**TM06.4** Eşitsizlik içeren sözel durumlarda en büyük/en küçük tam sayı değerlerini belirler. *orta · 80 sn*	**A:** 120 TL'ye eşit olamaz sanmak ($\le$ yerine $<$) **C:** 7,5'i 7 alarak hesaplamak **D:** Açılış ücretini hesaba katmamak **E:** Açılış ücretini çıkarmak yerine eklemek	$15 + 7{,}5k \le 120 \Rightarrow 7{,}5k \le 105 \Rightarrow k \le 14$. En fazla 14 km.
8	**B**	**TM06.1** Eşitsizliğin özelliklerini (negatifle çarpma/bölmede yön değişimi) uygular. *orta · 85 sn*	**A:** -1 ile çarparken yönü çevirmemek ($-5 < x \le 2$) **C:** Kesin olmayan ucu (-2) dışarıda bırakmak **D:** Kesin ucu (5) da dahil etmek **E:** Uçların kesinliğini karıştırmak ($-2 < x \le 5$)	2 çıkarılır: $-5 < -x \le 2$; -1 ile çarpınca yön döner: $-2 \le x < 5$. Toplam $-2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 7$.
9	**D**	**TM06.3** Değişken aralıkları verilen ifadelerin (toplam, fark, çarpım, kare) alabileceği değer aralığını bulur. *zor · 125 sn*	**A:** Aralıkları uç uca çıkarmak ($2x - 3y < 4 - 12$) **B:** $-3\cdot(-1)$ çarpımını -3 hesaplamak **C:** x'i 2 ile çarpmayı unutmak **E:** Kesin eşitsizlik ucunu (7) dahil etmek	$-6 \le 2x < 4$ ve $-12 \le -3y < 3$ (-3 ile çarpınca yön döner). Toplam: $-18 \le 2x - 3y < 7$; en büyük tam sayı 6.
10	**E**	**TM06.4** Eşitsizlik içeren sözel durumlarda en büyük/en küçük tam sayı değerlerini belirler. *zor · 120 sn*	**A:** Sabit gideri yanlış tarafa almak ($3n > 50$) **B:** Alış maliyetini ihmal etmek ($7n - 150 > 200$) **C:** Sabit gideri ihmal etmek ($3n > 200$) **D:** $n > 116{,}6\ldots$'yı aşağı yuvarlamak	Defter başına kâr $7 - 4 = 3$ TL: $3n - 150 > 200 \Rightarrow n > \frac{350}{3} \approx 116{,}7$. En az 117 defter.
11	**C**	**TM06.4** Eşitsizlik içeren sözel durumlarda en büyük/en küçük tam sayı değerlerini belirler. **TM06.2** Birinci dereceden bir bilinmeyenli	**A:** x'in en büyük yerine en küçük değerini bulmak **B:** x yerine y'nin en küçük değerini vermek **D:** $x < 2y$'yi $x \le 2y$ gibi alıp $y = 8$ kabul etmek **E:** $-5y < -40$'ta yönü çevirmeyip $y < 8$ bulmak	$x = 40 - 3y < 2y \Rightarrow 5y > 40 \Rightarrow y > 8$. x'in en büyük olması için y en küçük, $y = 9$: $x = 40 - 27 = 13$.

		eşitsizlikleri çözer ve çözüm aralığını yazar. *zor · 130 sn*		

Benzetme

Eşitsizlik bir teraziye benzer: iki kefeye aynı ağırlığı eklersen denge bozulmaz; ama kefeleri −1 ile çarpmak teraziyi ters çevirmek gibidir, ağır taraf hafif olur.

Öğretim stratejisi

Aralık toplama/çıkarma ve özellikle çarpımda 'dört köşe çarpımını dene' yöntemini öğret; kare ifadede 0'ı içeren aralık uyarısını mutlaka yap.